

aelion

Scores d'anomalie & PatchCore

MSE · SSIM · seuil au centile 99 · détection par mémoire de features

aelien

01

Scorer & décider



MSE · SSIM · seuil au centile 99

MSE : erreur quadratique moyenne

Le score le plus direct : la différence pixel à pixel entre l'image et sa reconstruction.

- **Score global** (image entière) ou carte d'erreur (par pixel) pour localiser le défaut.
- **Simple, rapide, différentiable** — idéal comme fonction de perte à l'entraînement.
- **Sensible à l'intensité et au bruit** — un léger décalage de luminosité gonfle le score.
- **Peut manquer les défauts structurels fins** que l'œil perçoit mais qui pèsent peu en L2.

$$\text{MSE} = (1/N) \sum (x - \hat{x})^2$$

moyenne des carrés des écarts sur les N pixels

Quand l'utiliser ? défauts marqués en intensité, besoin de rapidité, ou comme perte de reconstruction.

SSIM : indice de similarité structurelle

aelion.fr

Comparer ce que l'œil perçoit — la structure locale — plutôt que les intensités brutes.

Luminance

moyennes locales des deux images

Contraste

écarts-types locaux

Structure

corrélation locale (le motif)

- **Score** $\in [-1, 1]$ — 1 = images identiques ; on utilise $1 - \text{SSIM}$ comme carte d'anomalie.
- **Robuste aux variations d'éclairage** et de contraste, contrairement à la MSE.
- **Plus proche de la perception humaine** — détecte une déformation même à intensité voisine.

$$\text{SSIM}(x, \hat{x}) = l \cdot c \cdot s$$

combine luminance · contraste · structure sur des fenêtres glissantes

MSE vs SSIM : que choisir ?

aelion.fr

MSE

- **Mesure** : écart d'intensité pixel à pixel (L2)
- **Sensibilité** : forte au bruit et à la luminosité
- **Forces** : simple, rapide, différentiable
- **Limites** : rate des défauts structurels subtils
- **Idéal pour** : défauts marqués, perte d'entraînement

SSIM

Mesure : similarité structurelle perçue
Sensibilité : au motif, robuste à l'éclairage
Forces : aligné sur la perception humaine
Limites : plus coûteux, fenêtre à régler
Idéal pour : défauts de texture / structure fine

À retenir : les deux sont complémentaires : on les combine souvent (score mixte) ou on choisit selon le type de défaut à détecter.

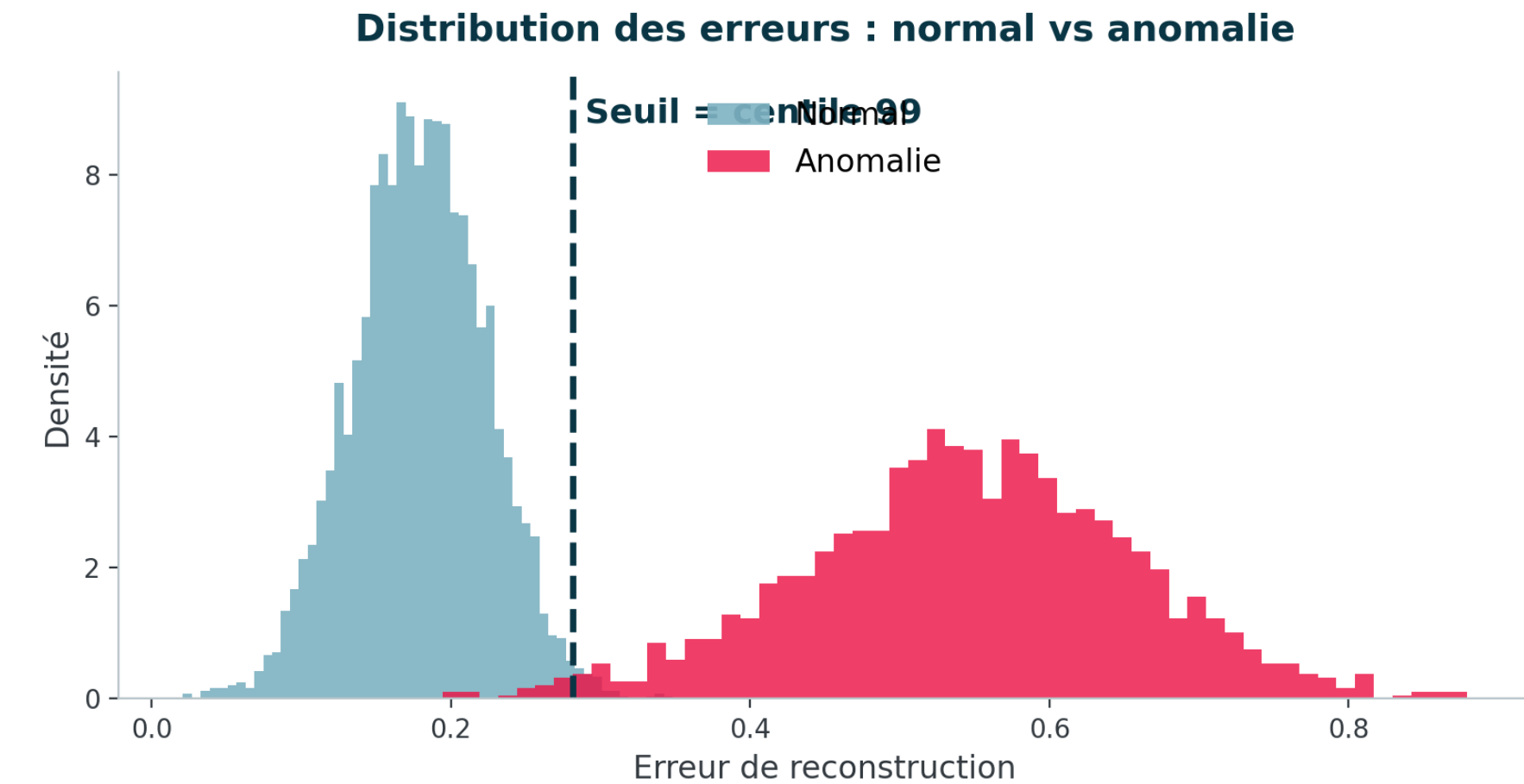
Du score à la décision : le seuil au centile 99

aelion.fr

Un score ne décide pas, il faut fixer une frontière entre normal et anomalie.

Une règle simple et robuste

- **Principe** : seuil = 99^e centile des erreurs mesurées sur des images normales.
- **On tolère ~1 %** de faux positifs sur le normal, le reste bascule en anomalie.
- **Visualiser la distribution** (normal vs défaut) pour vérifier la séparation.
- **Arbitrage FP / FN** : centile plus bas = plus sensible ; plus haut = plus permissif.



Distribution des erreurs sur le jeu de validation

Centile, pas MSE/SSIM : le centile 99 n'est pas un score mais une règle de seuillage appliquée au score choisi (MSE ou SSIM).

aelien

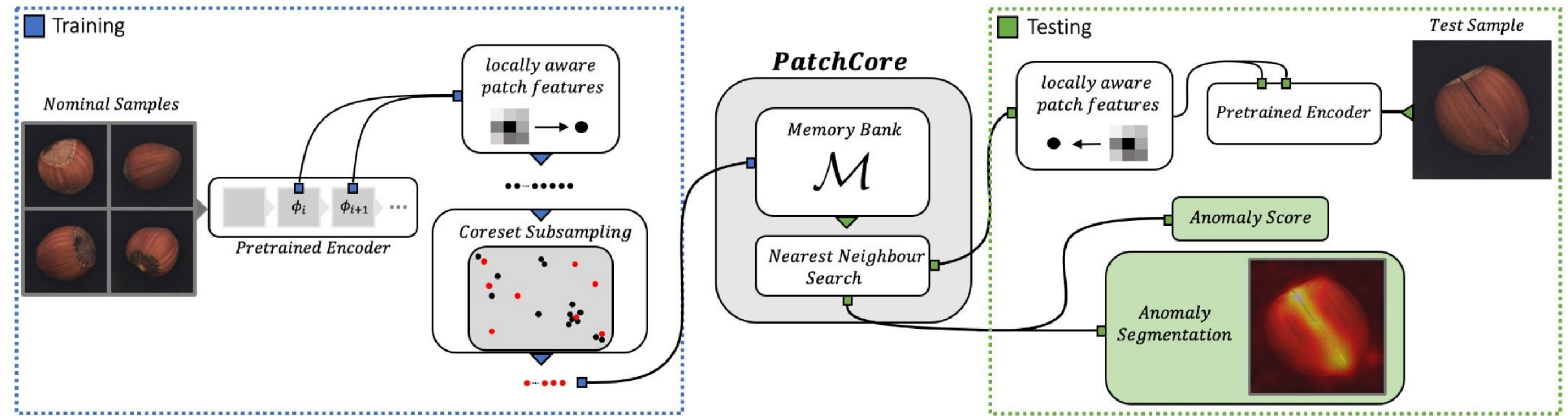
02

PatchCore



Détection par mémoire de features, backbone gelé

PatchCore : le principe



PatchCore : le principe

aelion.fr

Pas de reconstruction, pas d'entraînement du réseau.

On mémorise à quoi ressemblent les features d'images normales, puis on mesure la distance de chaque nouvelle image à cette mémoire.

■ Backbone gelé

un CNN pré-entraîné sur ImageNet, poids figés, sert d'extracteur de features.

■ Memory bank

on stocke les features de patches issues des images normales.

■ Score = distance

pour une image test, distance au plus proche voisin dans la mémoire.

■ État de l'art

très performant sur MVTec AD avec peu d'images normales.

Intuition : une image normale a toujours un « voisin » proche en mémoire ; une anomalie n'en a pas → grande distance.

PatchCore — le pipeline

aelion.fr



Sortie : un score global (max des distances) + une carte d'anomalie qui localise le défaut au pixel près.

Coreset : la banque brute est énorme ; un sous-échantillonnage « coreset » en garde un résumé représentatif → inférence rapide sans perdre en couverture.

Le gel de ResNet

aelion.fr

Le cœur de PatchCore : un extracteur de features figé, jamais ré-entraîné.



Ce que le gel change

- **Pourquoi geler ?** les features ImageNet sont déjà génériques et riches ; les ré-entraîner sur peu d'images normales sur-apprendrait.
- **Quelles couches ?** des blocs intermédiaires, ni trop bas niveau (génériques), ni trop haut niveau (biaisés ImageNet).
- **Conséquence :** « entraînement » = simplement remplir la banque de features. Quasi instantané, pas de rétropropagation.

- **Auto-encodeur :** on entraîne le réseau à reconstruire le normal.
- **PatchCore :** extracteur figé, on ne fait que mémoriser des features du normal.

PatchCore vs auto-encodeur

Auto-encodeur

- **Entraînement** : oui, on apprend à reconstruire le normal
- **Ce qui est appris** : une reconstruction fidèle du normal
- **Score** : erreur de reconstruction (MSE / SSIM)
- **Forces** : léger, intuitif, sans backbone externe
- **Limites** : peut « trop bien » reconstruire les défauts

PatchCore

Entraînement : non, backbone gelé, on remplit une mémoire

Ce qui est appris : une banque de features du normal

Score : distance au plus proche voisin

Forces : état de l'art, peu de données, localisation fine

Limites : backbone lourd, mémoire à dimensionner

En pratique : l'auto-encodeur pose l'intuition (scorer l'écart au normal) ; PatchCore la pousse plus loin avec des features pré-entraînées et une mémoire.



aelion

95 chemin de Gabardie 31200 Toulouse
05 61 49 42 60 - contact@aelion.fr

aelion.fr

